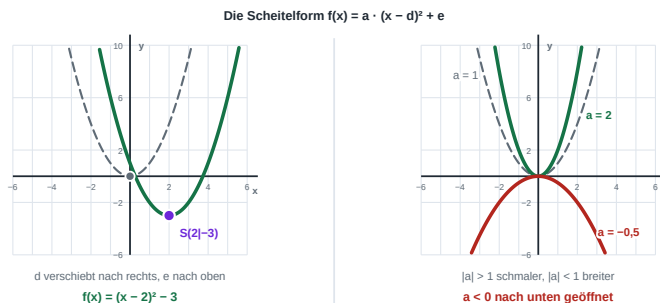


Formelsammlung: Quadratische Funktionen und Gleichungen

Teil 1: Normalparabel · Scheitelform · quadratische Ergänzung · Seite 1/2

1. Scheitelform: Lage und Form der Parabel



Der Scheitel liegt dort, wo die Klammer null wird — also bei $x = d$.

Eine Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a \neq 0$ heißt **quadratisch**; ihr Graph ist eine **Parabel**. In der **Scheitelform** $f(x) = a(x - d)^2 + e$ liest man alles direkt ab: **S(d | e)** ist der Scheitel, $x = d$ die Symmetrieachse. **a > 0** nach oben geöffnet (Scheitel ist Minimum), **a < 0** nach unten (Maximum); **|a| > 1** schmaler, **|a| < 1** breiter als die Normalparabel $y = x^2$. Farbcode: **a grün** · **Scheitel violett** · **Nullstellen rot** · **p und q orange** · **Diskriminante blau**.

2. Die Normalparabel

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

Symmetrisch zur y-Achse: $f(-x) = f(x)$. Der Scheitel ist $S(0 | 0)$.

Nie negativ: Ein Quadrat ist stets ≥ 0 , deshalb liegt die Normalparabel ganz oberhalb der x-Achse.

Die Zuwächse rechts vom Scheitel sind **1, 3, 5, 7** — sie werden immer größer. Genau deshalb ist die Parabel keine Gerade, sondern wird nach außen hin steiler.

3. Quadratische Ergänzung — von $x^2 + px + q$ zur Scheitelform

- Die Zahl vor dem x halbieren: **p : 2**, und quadrieren: **(p : 2)²**.
- Dieses Quadrat *addieren und wieder subtrahieren* — zusammen ist das 0, der Term bleibt derselbe.
- Die ersten drei Summanden mit der 1. binomischen Formel zusammenfassen.

$$x^2 + \mathbf{p}x + \mathbf{q} = (x + \mathbf{p : 2})^2 - (\mathbf{p : 2})^2 + \mathbf{q}$$

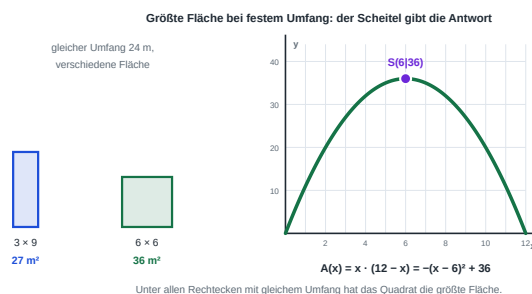
Beispiel: $x^2 - 4x - 2 \rightarrow p : 2 = -2, (p : 2)^2 = 4$

$$= x^2 - 4x + \mathbf{4} - \mathbf{4} - 2 = (x - 2)^2 - 6 \rightarrow \mathbf{S(2 | -6)}$$

Probe: $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 - 2 = -6 \checkmark$ — beide Formen liefern an derselben Stelle denselben Wert.

Zwei Vorzeichenwechsel: Aus p vor dem x wird **p : 2 in** der Klammer — und der Scheitel liegt beim *Gegenteil*, also bei $x = -p : 2$. Steht vor dem x^2 ein Faktor a, so klammert man ihn zuerst aus: $2x^2 + 8x = 2(x^2 + 4x)$.

7. Größte und kleinste Werte



Bei **a > 0** ist e der **kleinste**, bei **a < 0** der **größte** Funktionswert — angenommen an der Stelle $x = d$. Der Weg bei jeder Extremwertaufgabe: **1.** eine Größe als x wählen, **2.** die gesuchte Größe als Term in x aufschreiben, **3.** auf Scheitelform bringen, **4.** den Scheitel ablesen und im Sachzusammenhang antworten — mit Einheit.

5. Nullstellen und Scheitel

gesucht	Rechnung
Scheitel aus $x^2 + px + q$	$S(-p:2 q - (p:2)^2)$
y-Achsenabschnitt	$f(0) = q$
Nullstellen	pq-Formel
Punkt auf dem Graphen?	einsetzen, beide Seiten
Schnitt mit einer Geraden	gleichsetzen

Die Nullstellen liegen **symmetrisch** zur Achse $x = -p : 2$. Kennt man eine und den Scheitel, so kennt man auch die andere: Der Scheitel liegt genau in der Mitte.

Formelsammlung: Quadratische Funktionen und Gleichungen

Teil 2: pq-Formel · Diskriminante · Extremwerte · typische Fehler · Seite 2/2

4. Die pq-Formel

Erst die Normalform $x^2 + px + q = 0$ herstellen — steht vor dem x^2 eine Zahl, wird zuerst durch sie geteilt. Dann gilt:

$$x_{1,2} = -p : 2 \pm \sqrt{((p : 2)^2 - q)}$$

Beispiel: $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow p : 2 = -1, D = (-1)^2 - (-3) = 4$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{4} = 1 \pm 2 \rightarrow x_1 = -1, x_2 = 3$$

Woher sie kommt: Sie ist die quadratische Ergänzung, einmal allgemein durchgerechnet. Aus $x^2 + px + q = 0$ wird $(x + p:2)^2 = (p:2)^2 - q$; das Wurzelziehen liefert zwei Vorzeichen — das ist das $\pm$.

Schnellkontrolle (Vieta): Die Summe der Lösungen ist $-p$, ihr Produkt q . Hier: $-1 + 3 = 2 = -p \checkmark$ und $(-1) \cdot 3 = -3 = q \checkmark$.

5. Wenn es ohne Formel geht

Kein x-Glied ($p = 0$): direkt Wurzel ziehen.

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = 3 \text{ oder } x = -3$$

Kein absolutes Glied ($q = 0$): x ausklammern.

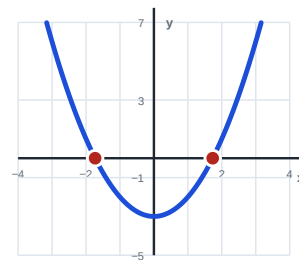
$$x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0$$

Ein Produkt ist genau dann null, wenn ein Faktor null ist — also $x = 0$ oder $x = 5$. Beide Lösungen zählen; wer durch x teilt, verliert die Lösung $x = 0$.

Faktorierte Form: Aus den Nullstellen x_1 und x_2 lässt sich der Term zurückbauen: $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$.

6. Die Diskriminante $D = (p : 2)^2 - q$

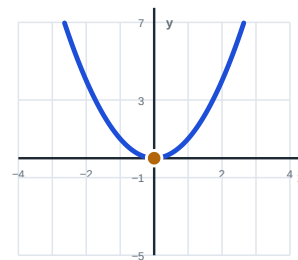
Die Diskriminante D entscheidet über die Zahl der Lösungen



$D > 0$

zwei Lösungen

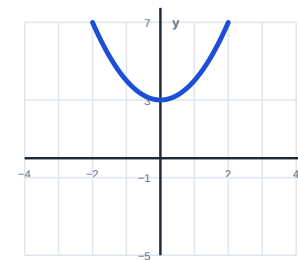
$$x^2 - 3 = 0$$



$D = 0$

eine Lösung

$$x^2 = 0$$



$D < 0$

keine Lösung

$$x^2 + 3 = 0$$

$D > 0$: zwei Lösungen, die Parabel schneidet die x-Achse zweimal. · $D = 0$: eine (doppelte) Lösung, die Parabel *berührt* die x-Achse in ihrem Scheitel. · $D < 0$: keine Lösung, $L = \{ \}$ — aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel, und die Parabel trifft die x-Achse nicht. Das ist eine vollständige Antwort, kein Rechenfehler.

Typische Fehler

- Vorzeichen von d.** Bei $f(x) = (x + 3)^2 - 5$ liegt der Scheitel bei $x = -3$, nicht bei 3 — dort wird die Klammer null.
- Ergänzt, aber nicht wieder abgezogen.** $x^2 + 6x$ wird zu $(x + 3)^2 - 9$. Ohne das -9 hat man den Term verändert.
- Die ganze Zahl statt der halben quadriert.** Bei $x^2 + 6x$ ergänzt man $3^2 = 9$, nicht $6^2 = 36$.
- pq-Formel ohne Normalform benutzt.** Bei $2x^2 + 6x - 8 = 0$ muss zuerst durch 2 geteilt werden: $x^2 + 3x - 4 = 0$. Sonst sind p und q falsch abgelesen.
- Das Minus vor p vergessen.** In der Formel steht $-p : 2$. Für $p = -2$ ist das $+1$, nicht -1 .
- $D < 0$ als Rechenfehler gedeutet.** Eine negative Diskriminante ist ein Ergebnis: Es gibt keine Lösung. Und $D = 0$ heißt *eine* Lösung, nicht keine.

Merksätze: Der Scheitel liegt, wo die Klammer null wird. · Ergänzen heißt addieren *und* subtrahieren. · Vor der pq-Formel immer die Normalform. · Die Summe der Lösungen ist $-p$, ihr Produkt q . · Am Ende Probe durch Einsetzen.

Weiter geht es mit: den **Potenzfunktionen** (x^3 , x^4 und die Frage nach der Zahl der Nullstellen), dem **Schnitt von Parabel und Gerade** (Gleichsetzen führt wieder auf eine quadratische Gleichung) und der **Differentialrechnung**, die Hoch- und Tiefpunkte auch ohne Scheitelform findet.